

ボーリングデータ XML からのデータ抽出

サンプルデータからの抽出テスト

国土地盤情報検索サイト KuniJiban 掲載のデータを利用してデータの抽出の試行を行う。

国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所が実施した、「増田地区交差点他設計業務」のデータを利用する。

ボーリング柱状図

ボーリング柱状図は以下の通り。

[柱状図 PDF（増田地区）を確認する](#)

```
here() starts at /Users/takumi/Projects/analysis-Geo
```

データ抽出

はじめに XML データを読み込む。

```
[1] "調査名: 増田地区交差点他設計業務"
```

いくつか代表的なデータを抽出してみる。

```
[1] "出現する岩石:"
```

```
[1] "盛土（砂礫）" "礫混り粗砂" "砂礫" "シルト混り細砂"
```

```
[5] "砂礫" "礫混り細砂" "有機物混り粘土" "礫混り砂"
```

```
[1] "孔口標高: 5.04 m"
```

```
Attaching package: 'dplyr'
```

```
The following objects are masked from 'package:stats':
```

```
filter, lag
```

The following objects are masked from 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

[1] "地層構成表:"

	depth	rocks
1	2.70	盛土（砂礫）
2	3.80	礫混り粗砂
3	5.70	砂礫
4	7.50	シルト混り細砂
5	8.00	砂礫
6	9.95	礫混り細砂
7	10.90	有機物混り粘土
8	13.00	礫混り砂

タグの確認

代表的なデータの抽出が可能であることが分かった。ところで XML ファイルは多くのタグが深い階層を成しているため、どのようなタグが含まれているか確認することが困難である。よって、XML ファイルに含まれるタグを全て抽出してみる。

[1] "N値記録用具"	"N値記録用具_コード"
[3] "N値記録用具_名称"	"エンジン"
[5] "エンジン_単位"	"エンジン_名称"
[7] "エンジン_能力"	"コード1次"
[9] "コード2次"	"コード3次"
[11] "コア情報"	"テクリスコード"
[13] "ハンマー落下用具"	"ハンマー落下用具_コード"
[15] "ハンマー落下用具_名称"	"フリー情報"
[17] "ボーリング名"	"ボーリング基本情報"
[19] "ボーリング総数"	"ボーリング連番"
[21] "ポンプ"	"ポンプ_単位"
[23] "ポンプ_名称"	"ポンプ_能力"
[25] "事業工事名"	"取得方法コード"
[27] "取得方法説明"	"地盤勾配"
[29] "基礎情報"	"孔内水位"
[31] "孔内水位_孔内水位"	"孔内水位_掘削状況"
[33] "孔内水位_掘削状況コード"	"孔内水位_水位種別コード"
[35] "孔内水位_水位種別備考"	"孔内水位_測定年月日"
[37] "孔口標高"	"岩石土区分"
[39] "岩石土区分_下端深度"	"岩石土区分_変成岩岩相"

[41]	"岩石土区分_変成岩岩石"	"岩石土区分_岩相"
[43]	"岩石土区分_岩石"	"岩石土区分_岩石土コード"
[45]	"岩石土区分_岩石土名"	"岩石土区分_岩石土記号"
[47]	"岩石土区分_岩石群"	"岩石土区分_岩石群コード"
[49]	"掘削工程"	"掘削工程_ケーシング下端深度"
[51]	"掘削工程_掘進深度"	"掘削工程_測定年月日"
[53]	"掘進方向"	"掘進角度"
[55]	"柱状図様式"	"標準貫入試験"
[57]	"標準貫入試験_0_10打撃回数"	"標準貫入試験_0_10貫入量"
[59]	"標準貫入試験_10_20打撃回数"	"標準貫入試験_10_20貫入量"
[61]	"標準貫入試験_20_30打撃回数"	"標準貫入試験_20_30貫入量"
[63]	"標準貫入試験_備考"	"標準貫入試験_合計打撃回数"
[65]	"標準貫入試験_合計貫入量"	"標準貫入試験_開始深度"
[67]	"標題情報"	"櫓種類"
[69]	"櫓種類コード"	"櫓種類名称"
[71]	"測地系"	"発注機関"
[73]	"発注機関名称"	"相対密度_コード"
[75]	"相対密度_状態"	"相対密度稠度"
[77]	"相対密度稠度_下端深度"	"相対稠度_コード"
[79]	"相対稠度_状態"	"経度_分"
[81]	"経度_度"	"経度_秒"
[83]	"経度緯度情報"	"総掘進長"
[85]	"緯度_分"	"緯度_度"
[87]	"緯度_秒"	"色調"
[89]	"色調_下端深度"	"色調_色調名"
[91]	"観察記事"	"観察記事_上端深度"
[93]	"観察記事_下端深度"	"観察記事_記事"
[95]	"観察記事枠線"	"観察記事枠線_下端深度"
[97]	"試料採取"	"試料採取_上端深度"
[99]	"試料採取_下端深度"	"試料採取_採取方法"
[101]	"試料採取_採取方法コード"	"試料採取_試料番号"
[103]	"試料採取_試験名"	"試錐機"
[105]	"試錐機_名称"	"試錐機_方法"
[107]	"試錐機_能力"	"読取精度コード"
[109]	"調査会社"	"調査会社_TEL"
[111]	"調査会社_コア鑑定者"	"調査会社_ボーリング責任者"
[113]	"調査会社_主任技師"	"調査会社_名称"
[115]	"調査会社_現場代理人"	"調査位置"
[117]	"調査位置住所"	"調査名"
[119]	"調査基本情報"	"調査対象"

```
[121] "調査期間"                "調査期間_終了年月日"
[123] "調査期間_開始年月日"    "調査目的"
[125] "適用規格"
```

次にタグを階層ごとに表示してみる。

```
Attaching package: 'purrr'
```

```
The following object is masked from 'package:magrittr':
```

```
set_names
```

- ボーリング情報
 - 基礎情報
 - 適用規格
 - 標題情報
 - 調査基本情報
 - 事業工事名
 - 調査名
 - 調査目的
 - 調査対象
 - ボーリング名
 - ボーリング総数
 - ボーリング連番
 - 経度緯度情報
 - 経度_度
 - 経度_分
 - 経度_秒
 - 緯度_度
 - 緯度_分
 - 緯度_秒
 - 取得方法コード
 - 取得方法説明
 - 読取精度コード
 - 測地系
 - 調査位置
 - 調査位置住所
 - コード1次
 - コード2次
 - コード3次
 - 発注機関

- 発注機関名称
- テクリスコード
- 調査期間
 - 調査期間_開始年月日
 - 調査期間_終了年月日
- 調査会社
 - 調査会社_名称
 - 調査会社_TEL
 - 調査会社_主任技師
 - 調査会社_現場代理人
 - 調査会社_コア鑑定者
 - 調査会社_ボーリング責任者
- ボーリング基本情報
 - 孔口標高
 - 総掘進長
 - 柱状図様式
 - 掘進角度
 - 掘進方向
 - 地盤勾配
- 試錐機
 - 試錐機_名称
 - 試錐機_能力
 - 試錐機_方法
- エンジン
 - エンジン_名称
 - エンジン_能力
 - エンジン_単位
- ハンマー落下用具
 - ハンマー落下用具_コード
 - ハンマー落下用具_名称
- N値記録用具
 - N値記録用具_コード
 - N値記録用具_名称
- ポンプ
 - ポンプ_名称
 - ポンプ_能力
 - ポンプ_単位
- 櫓種類
 - 櫓種類コード
 - 櫓種類名称

- コア情報
 - 岩石土区分
 - 岩石土区分_下端深度
 - 岩石土区分_岩石土名
 - 岩石土区分_岩石土記号
 - 岩石土区分_岩石群
 - 岩石土区分_岩石群コード
 - 岩石土区分_岩石土コード
 - 岩石土区分_岩相
 - 岩石土区分_岩石
 - 岩石土区分_変成岩岩相
 - 岩石土区分_変成岩岩石
 - 色調
 - 色調_下端深度
 - 色調_色調名
 - 観察記事
 - 観察記事_上端深度
 - 観察記事_下端深度
 - 観察記事_記事
 - 観察記事枠線
 - 観察記事枠線_下端深度
 - 標準貫入試験
 - 標準貫入試験_開始深度
 - 標準貫入試験_0_10打撃回数
 - 標準貫入試験_0_10貫入量
 - 標準貫入試験_10_20打撃回数
 - 標準貫入試験_10_20貫入量
 - 標準貫入試験_20_30打撃回数
 - 標準貫入試験_20_30貫入量
 - 標準貫入試験_合計打撃回数
 - 標準貫入試験_合計貫入量
 - 標準貫入試験_備考
 - 相対密度稠度
 - 相対密度稠度_下端深度
 - 相対密度_コード
 - 相対密度_状態
 - 相対稠度_コード
 - 相対稠度_状態
 - 試料採取
 - 試料採取_上端深度

- 試料採取_下端深度
- 試料採取_試料番号
- 試料採取_採取方法コード
- 試料採取_採取方法
- 試料採取_試験名
- 孔内水位
 - 孔内水位_測定年月日
 - 孔内水位_掘削状況コード
 - 孔内水位_掘削状況
 - 孔内水位_孔内水位
 - 孔内水位_水位種別コード
 - 孔内水位_水位種別備考
- 掘削工程
 - 掘削工程_測定年月日
 - 掘削工程_掘進深度
 - 掘削工程_ケーシング下端深度
- フリー情報

まずはシンプルな N 値折れ線グラフを描いてみる。

```
#| message: false #| warning: false
```

```
library(tidyverse) library(xml2) library(here) library(showtext)
```

日本語フォントの設定

```
font_add_google("Noto Sans JP", "noto") showtext_auto()
```

1. データの読み込み

`here()` でプロジェクト内のファイルを指定

```
#doc <- read_xml(here("data", "processed", "sample_boring_masuda.xml"))
```

2. N 値データの抽出

```
n_profile <- data.frame( depth = xml_find_all(doc, ".//標準貫入試験 __ 開始深度") %>% xml_text()
%>% as.numeric(), n_value = xml_find_all(doc, ".//標準貫入試験 __ 合計打撃回数") %>% xml_text()
%>% as.numeric() )
```

3. グラフの作成

```
ggplot(n_profile, aes(x = n_value, y = depth)) + geom_path(color = "darkblue", linewidth = 0.8) +  
geom_point(color = "darkblue", size = 2) +  
scale_y_reverse(breaks = seq(0, 10, 1)) +  
scale_x_continuous(limits = c(0, 50), breaks = seq(0, 50, 10)) + labs( title = "立町地区 N 値プロファイル", subtitle = "標準貫入試験結果", x = "N 値 (回)", y = "深度 (m)" ) + theme_minimal(base_family = "noto") + theme( panel.grid.minor = element_blank(), plot.title = element_text(face = "bold") )“
```